

SEMANA 05

Los Sistemas de Información en los Negocios: Inteligencia de Negocios, Bases de Datos y Administración de la Información

Curso: Gerencia de Sistemas de Información — VII Ciclo — Ingeniería de Sistemas y Computación

Unidad	Unidad II: Aplicaciones empresariales de sistemas de información
Capacidad de la unidad	Genera la obtención de la excelencia operacional e intimidad con el cliente: aplicaciones empresariales, para mejorar la relación y satisfacción con el cliente.
Estrategia didáctica	Aprendizaje basado en problemas
Avance (%)	31.25 %

1. Introducción

Con el ingreso a la Unidad II, el curso se desplaza desde la infraestructura tecnológica que sostiene a la organización hacia el uso estratégico que las empresas hacen de los sistemas de información en sus operaciones diarias. En un entorno empresarial donde se generan enormes volúmenes de datos —ventas, clientes, inventarios, transacciones financieras—, la verdadera ventaja competitiva no proviene de acumular datos, sino de la capacidad de transformarlos en información y conocimiento útil para la toma de decisiones. Esta es, precisamente, la promesa de la inteligencia de negocios, sustentada en una adecuada administración de bases de datos e información.

2. Los sistemas de información en los negocios

Las organizaciones contemporáneas operan en mercados altamente competitivos y cambiantes, en los que la velocidad y calidad de las decisiones gerenciales determinan, en buena medida, su éxito o fracaso. Los sistemas de información cumplen un rol fundamental en este contexto, ya que permiten capturar datos de las distintas áreas del negocio (ventas, producción, finanzas, recursos humanos) y convertirlos en información que respalde la planificación, el control y la toma de decisiones a todos los niveles de la organización.

En particular, dentro de los negocios, los sistemas de información se utilizan para automatizar procesos operativos, generar reportes de gestión y, cada vez con mayor frecuencia, alimentar plataformas de análisis avanzado que permiten anticipar tendencias y comportamientos, en lugar de limitarse a describir lo que ya ocurrió.

3. Fundamentos de inteligencia de negocios

3.1 Concepto

La inteligencia de negocios (Business Intelligence, BI) puede definirse como la práctica combinada de recopilar, procesar y analizar datos empresariales con el propósito de orientar la estrategia del negocio e impulsar la toma de decisiones. Abarca desde el almacenamiento y la administración de bases de datos hasta los análisis predictivos modernos, la visualización de datos y las herramientas de autoservicio impulsadas por inteligencia artificial.

En términos más operativos, la BI se traduce en un conjunto de herramientas, metodologías y prácticas que toman datos provenientes de diversas fuentes del negocio (sistemas ERP, CRM, redes sociales, transacciones, entre otras) y los transforman en informes, paneles (dashboards), tablas y gráficos fáciles de interpretar para los usuarios finales.

3.2 Procesos y componentes principales

El proceso de inteligencia de negocios suele dividirse en dos grandes bloques o capas, conocidos comúnmente como back-end y front-end:

- Back-end (recopilación y organización de datos): incluye los procesos de extracción, transformación y carga de datos (ETL, por sus siglas en inglés) desde los sistemas transaccionales de origen hacia un repositorio centralizado, generalmente un almacén de datos (data warehouse).
- Front-end (análisis y presentación): es la capa en la que los datos ya organizados se analizan y se muestran al usuario final mediante consultas, reportes, tableros interactivos y herramientas de visualización.

Entre las actividades más comunes dentro de la inteligencia de negocios destacan la minería de datos (descubrir patrones y tendencias en grandes volúmenes de información), la generación de informes para las partes interesadas, el seguimiento de métricas de rendimiento frente a objetivos establecidos, y la elaboración de consultas específicas sobre los datos disponibles.

3.3 Beneficios de la inteligencia de negocios

- Permite tomar decisiones más rápidas y mejor fundamentadas, basadas en datos y no en suposiciones.
- Ofrece una visión integral y consolidada de la información proveniente de múltiples fuentes internas y externas.
- Facilita identificar tendencias del mercado, comportamientos de los clientes y nuevas oportunidades de negocio.
- Mejora la comunicación de los resultados mediante reportes claros y paneles visuales accesibles para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.

4. Bases de datos: fundamento de la inteligencia de negocios

Toda iniciativa de inteligencia de negocios depende, en última instancia, de la calidad y organización de los datos almacenados en las bases de datos de la organización. Una base de datos es un conjunto organizado de datos relacionados entre sí, almacenados de manera estructurada (habitualmente en tablas) para facilitar su acceso, gestión y actualización.

La administración de estas bases de datos se realiza mediante un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD o DBMS, por sus siglas en inglés), que es el conjunto de programas que permiten la creación, el manejo y la administración de la información contenida en la base de datos. El SGBD actúa como una interfaz entre las aplicaciones y los archivos físicos de datos, separando la vista lógica de los datos (cómo los percibe el usuario) de su organización física real, lo que reduce la redundancia, evita inconsistencias y permite una gestión centralizada y más segura de la información.

4.1 El almacén de datos (data warehouse) y los datamarts

Para fines analíticos, las organizaciones suelen recurrir a un almacén de datos (data warehouse), un repositorio central que integra y consolida información proveniente de distintos sistemas transaccionales de la empresa. Cuando este repositorio se organiza por área o departamento específico (por ejemplo, ventas, finanzas o recursos humanos), recibe el nombre de datamart, lo que permite un análisis más especializado y detallado de cada función del negocio.

5. Administración de la información

La administración de la información se refiere al conjunto de prácticas orientadas a garantizar que los datos disponibles en la organización sean precisos, estén disponibles para quienes los necesitan, y se utilicen de forma coherente y segura en todos los procesos del negocio. Para que las herramientas de inteligencia de negocios generen valor real, es indispensable que, antes de su uso, los datos provenientes de diferentes fuentes se integren, consoliden y depuren mediante procesos de integración y calidad de datos, asegurando así que los usuarios analicen información precisa y confiable.

Esta administración suele apoyarse en un modelo de gobierno de datos, en el cual el área de tecnologías de la información es responsable de la seguridad, la precisión y el control de acceso a los datos, mientras que los usuarios de negocio cuentan con un grado de autonomía para explorar y analizar la información disponible bajo dicho marco de gobernanza, en lo que se conoce como inteligencia de negocios de autoservicio.

6. Cuadro resumen

Concepto	Idea clave
Sistemas de información en los negocios	Capturan datos de las áreas del negocio y los convierten en información para la planificación, el control y la decisión gerencial.
Inteligencia de negocios (BI)	Práctica de recopilar, procesar y analizar datos empresariales para apoyar la estrategia y la toma de decisiones.
Back-end / Front-end	Recopilación y organización de datos (ETL, data warehouse) frente a su análisis y presentación (reportes, dashboards).

Base de datos / SGBD	Conjunto organizado de datos relacionados, gestionado por un sistema (SGBD) que controla su creación, acceso y seguridad.
Administración de la información	Garantiza datos precisos, disponibles y seguros mediante integración, calidad de datos y gobierno de la información.

7. Referencias bibliográficas

LAUDON, Kenneth C. y LAUDON, Jane P. Sistemas de información gerencial. 15.^a ed. Pearson, 2024. ISBN 9786073260107.

OZ, Effy. Administración de los sistemas de información. 5.^a ed. Cengage Learning, 2008.

LAPIEDRA ALCAMÍ, Rafael; DEVECE CARAÑANA, Carlos y GUIRAL HERRANDO, Joaquín. Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa. Universitat Jaume I, 2011. ISBN 978-84-693-9894-4.

BERNARDI, Sandra y CALVO, Arturo. Sistemas de información para la dirección. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020.